コンソーシアムブロックチェーンにおける異種ポリシーを扱う取引検証

竹内 琢磨[1,2,a)]　面 和成[1]

概要：通常のブロックチェーンは，全ての検証者が共通の検証規則に従うことを前提として設計されてきた．企業が検証ピアとして参加するパーミッションドブロックチェーンやコンソーシアムチェーンにおいては，各企業が持つ独自のポリシーを取引検証プロセスに反映したうえで，その判断結果を分散的に確認し，取引承認へ反映するメカニズムが求められる．企業間での利用を想定した場合，そのような取引検証メカニズムには，一貫性，秘匿性，分散検証性，実行可能性が要請される．既存研究では，ゼロ知識証明をはじめとする暗号技術や信頼実行環境等を用いることで，検証内容や内部状態の秘匿性と検証可能性を両立するアプローチが検討されてきた．しかし，複雑な企業ポリシーや大量の取引を対象とする場合には，計算負荷，設計コスト，通信量の観点から，実行可能性に課題が残る．本論文では，ポリシーを扱う分散的な取引検証メカニズムの構築に向けて，企業間コンソーシアムチェーンに求められる要求事項の観点から，既存方式の適用可能性と課題を明らかにする．そのうえで，一貫性，秘匿性，分散検証性，実行可能性の両立を目指す取引検証メカニズムのシステムモデルを提案する．本研究は，将来的に，競合関係にある企業が参加するコンソーシアムブロックチェーンにおいても，各企業のポリシーをシステムとして取り込むための基盤となることを目指す．

キーワード：ブロックチェーン，取引検証，コンソーシアムチェーン，ポリシー，合意形成メカニズム

Requirements Analysis for Transaction Validation Supporting Policies in Consortium Blockchains

Takuma Takeuchi[1,2,a)]　Kazumasa Omote[1]

Abstract: Toward a distributed transaction validation mechanism capable of accommodating policies, this paper analyzes the applicability and limitations of existing approaches from the perspective of the requirements for transaction validation in inter-organizational consortium blockchains. Based on this analysis, we present a system model for a transaction validation mechanism that aims to balance consistency, confidentiality, distributed verifiability, and practical feasibility. Ultimately, this research aims to establish a foundation for incorporating the individual policies of participating enterprises into consortium blockchain systems, including those involving enterprises with competing interests.

Keywords: blockchain, transaction validation, consortium blockchain, policy, consensus mechanism

1. 導入

ブロックチェーンは，多数のピアによる検証を基盤として，中央機関に依存しない信頼性を実現している．Bitcoin や Ethereum に代表されるパブリックブロックチェーンは，不特定多数の参加者による非中央集権的な運用を可能にし

[1] 筑波大学
University of Tsukuba
[2] 富士通株式会社
Fujitsu Limited
[a)] takeuchi.takuma.tkb_kb@u.tsukuba.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ているが，多くの場合，仮想通貨や手数料収入と結びついており，参加者がピアを運用するインセンティブを金銭的報酬として確保している．一方で，企業間で利用されるコンソーシアムチェーンやパーミッションドブロックチェーンでは，ネイティブトークンを前提としないシステムも多く，同等の金銭的インセンティブ設計をそのまま適用することは容易ではない．

そこで，金銭的報酬に代わるインセンティブとして，ブロックチェーン上で処理される取引の承認・拒否の判断において，ピアを運用する企業が，自社の判断基準を取引検証プロセスに反映できることを非金銭的インセンティブとして位置づけるアプローチが考えられる．例えば，国際的な決済プロトコルにおいて，ESG 投資を重視する企業が，環境活動に関連する取引を優先的に承認する，あるいは処理優先度や取引条件において有利な扱いを行う，といった応用が考えられる．

通常のブロックチェーンでは，台帳状態の整合性や合意形成の安全性を確保するため，構成するピアが共通の検証規則に従って取引を検証することを前提としている．この検証により，例えばブロックチェーン上に配備されたスマートコントラクトについて，各取引が公開されたコードおよび状態遷移規則に従って実行されたことを確認できる．こうした検証を多数のピアが共通の規則に基づいて実行することにより，検証結果の信頼性が高まり，ユーザはスマートコントラクトの透明性と検証可能性を利用できる．

しかし，このような透明性を重視した枠組みでは，取引の可否判断やスマートコントラクト実行の検証過程に，ピア固有の判断基準を組み込むことは容易ではない．一般にこうしたピア固有の判断基準は，例えばピアを保有する企業の機密情報に相当し，他社に公開することが難しい場合が多い．そのため，こうした判断をシステムに組み込む場合，従来はクライアント側やオフチェーンでの処理に委ねられ，ブロックチェーンの保証範囲外に置かれるという限界があった．

複数の企業がピアとして参加するコンソーシアムチェーンシステムにおいて，必ずしも全てのピアが同一の判断基準を持つとは限らない．例えば，複数の工場や企業が参加するサプライチェーン向けブロックチェーンにおいては，企業ごとに Tier1，Tier2 等の役割が存在し，それに基づいた判断が必要になる．また，複数企業が参加するブロックチェーンシステムにおいては，各企業固有の判断基準が存在し，その判断基準は各企業の立場や業務要件に応じて異なりうる．

そこで，ピアごとに異なる取引検証の判断基準を持つ場合でも，各ピアの意思決定を分散的な合意形成に取り込むことができる，「ピアレベルでの意思決定が可能な分散型合意形成」の仕組みが必要となる．本論文では，このテーマに関連する主要な先行研究を概説する．そのうえで，これら先行研究が残す研究課題を述べ，筆者の今後の研究展望について説明する．

2. 先行研究

前節で述べたような「ピアレベルでの意思決定が可能な分散型合意形成」については，先行研究でもアプローチは決して単一ではなく，問題設定のレベルから様々なアプローチが存在する．まず，以下のように「ピアごとの何の違いに注目するか？」に応じて，先行研究を類型化して述べる．

(1) ピアごとのブロック生成権重みに基づく取引検証：
全てのピアは同一の取引検証方式に沿って取引検証を行うが，ピアの計算資源や資産量に応じて，ブロック生成権や合意形成における影響力が配分される．

(2) ピアごとの役割分離型の取引検証：
各ピアに明示的な役割を割り当て，その役割に応じて取引処理・順序付け・検証を分担することで，全体の合意形成を行う．

(3) 評判・信用スコアに基づくピアの動的役割選択：
ピアの行動履歴や性能評価に基づき，ピアの役割を動的に決定する．

(4) 暗号証明による情報非対称なピア間での取引検証：
暗号証明により，取引内容や内部状態を当事者以外に秘匿しつつ，検証者が取引や計算の正当性を確認する．

(5) シャーディングによるピアの検証対象の分割：
全てのピアを小規模の委員会（シャード）に分割し，各々のシャードが異なる取引集合を検証する．

上記の分類に応じて，各々の先行研究を概観する．

2.1 ピアごとのブロック生成権重みに基づく取引検証

[1] は，ブロックチェーン自体を提唱した論文であり，その中の中心概念として，Proof-of-Work により生成された最長のチェーンを，最大の計算資源に支持された取引履歴として受け入れる方式が提案された．これにより，ブロック生成および取引履歴の確定に対する影響力を，ピアの計算資源差に基づいて分散的に配分することに成功した．このようなアプローチはさらに発展し，ピアの計算資源だけでなく資産量などに基づいてブロック生成権を配分する方式も提案された．[2] は，保有する stake の量に比例してリーダーを選出し，ブロックの生成権を与える Proof-of-Stake 型のブロックチェーンプロトコルを提案した．[3] は，通常のブロックチェーンに Proof-of-Stake ベースの finality layer を重ねる方式を提案し，Ethereum の Proof-of-Stake の設計に影響を与えた．このような Proof-of-Work や Proof-of-Stake に基づく方式は，現在も分散型

© 2026 Information Processing Society of Japan

台帳における代表的な合意形成手法として研究されているが，こうしたアプローチにおいては各々のピア自体は共通の方式で取引検証していることが望まれており，本研究とは目的が少し異なる．

2.2 ピアごとの役割分離型の取引検証

[4] は, endorser, orderer, committing peer といった役割を分離することで, スマートコントラクトの実行・順序付け・検証のプロセスを分離する Execute-Order-Validate アーキテクチャを提案した．また，この Execute-Order-Validate アーキテクチャは, Hyperledger Fabric において実装・評価された．これは, 全てのピアが同一処理を行う従来型ブロックチェーンとは異なり, endorsement, ordering, validation を分離した permissioned blockchain アーキテクチャを実用的に示した代表的研究である．[5] は，Hyperledger Fabric における endorsement policy に着目し，取引ごとにどのピアから承認を得るかというポリシー選択が全体性能や遅延に与える影響を解析した．[6] は，leader が提案し replica が投票する leader-based BFT プロトコルを提案した．同プロトコルは，leader と replica の役割を明確に分けつつ，線形通信量と responsiveness を実現する点に特徴がある．[7] は，proposer がブロックを提案し validator が投票する BFT 型合意プロトコル Tendermint を提案し，明示的な投票過程に基づくファイナリティを持つ取引順序付けを実現した．

2.3 評判・信用スコアに基づくピアの役割の動的選択

[8] は，Proof-of-Authority 型の取引検証方式における validator への権限集中を緩和するために，評判に基づき validator と monitor を選ぶ方式を提案した．これにより，前述のピアごとの役割差に基づいた取引検証で生じるような, 特定の権限ピアの固定化を抑制し, 悪意のある validator の影響を低減することを狙っている．他にも，[9] は，特に IoT のブロックチェーン向けに，評判により異常なピアを排除し，信頼できるピア集合を再構成する方式を提案した．[10] は，PBFT の primary ピアの選出を評判モデルで行い，悪意のある primary ピアの影響を低減する方式を提案した．[11] は，DAG-BFT において，過去の leader ピアの成功度合いに基づいて leader ピアのスケジュールを動的に変更する方式を提案した．

2.4 暗号証明による情報非対称なピア間での取引検証

ゼロ知識証明を用いることで, 当事者以外には取引内容を秘匿しつつ検証する方法もある．[12] は，送金元・送金先・金額を秘匿したまま取引が正当であることを zk-SNARK で証明する匿名決済システムを提案した．これを拡張し，[13] は, スマートコントラクトの内部状態をブロックチェーン上に公開せずとも暗号プロトコルとゼロ知識証明でスマートコントラクトの正当性を検証する方式を提案した．[14] は，参加主体を取引当事者と監査者に分け，取引当事者以外には取引内容を秘匿しつつ，監査者が残高や規制遵守を暗号的に確認できる分散台帳を提案した．これは，参加主体ごとに開示される取引情報を制御しつつ，監査者に対しては必要な監査結果とその正当性を確認するための暗号的証拠を提示するものである．[15] は，ユーザがオフチェーンで計算を実行し，その正しさを示す取引だけをオンチェーンで検証させる仕組みを提案し，これにより，ユーザは計算内容や状態を秘匿したまま取引を生成し，検証者はその詳細を知ることなく証明のみを検証できる枠組みを構築した．

2.5 シャーディングによるピアの検証対象の分割

[16] は，ブロックチェーンのピアをシャードに分割し，シャードが異なる取引集合を検証する方式を提案した．この方式により，全ピアが全取引を検証するボトルネックを解消できる．[17] は，ランダム性に基づいてピアをシャードへ割り当て，各シャードが担当取引を処理するとともに，クロスシャード取引を安全に処理する方式を提案した．この方式によりセキュリティを保ちながらスループットを拡張することができる．[18] は通信・計算・ストレージを含むフルシャーディングにより，各シャードが異なる取引を処理しつつ，クロスシャード取引を効率的に検証するプロトコルを提案した．[19] は PBFT をシャードの中での合意に利用することで，シャード間計算力不均衡やクロスシャード取引処理の安全性問題に対処する方式を提案した．

3. 課題

前節にて「ピアレベルでの意思決定が可能な分散型合意形成」についての先行研究を振り返った．ここでは，複数の企業がピアとして参加するコンソーシアムチェーンにおいて，企業ごとの意思決定を検証プロセスに取り入れるという本研究の観点から，先行研究を評価する．その結果に基づき，今後の研究課題を挙げる．

3.1 先行研究の評価基準

企業間での利用を想定したとき，その取引検証メカニズムには以下の事項が要請される：

(1) 一貫性：取引内容に応じて検証結果は変化しうるが，同種の取引に対しては事前に定められた一貫した判断ポリシーに基づいて取引検証が行われること．
これは，複数企業間のガバナンスにおいて，判断基準の恣意的な変更や特定企業への不当な優遇を防ぐうえで重要である．

(2) 秘匿性：取引内容, 判断ポリシー, および判断ポリシーの入力となる内部情報のうち，企業機密に該当する情

© 2026 Information Processing Society of Japan

報が他のピアに開示されないこと．
企業の取引検証のための判断ポリシーは機密情報であり，他社への開示が困難な情報である．

(3) 分散検証性：中央機関に依存せず，各ピアが秘匿された判断ポリシーに従って取引検証を行ったことを，ネットワーク全体として確認可能であること．
通常のブロックチェーンシステムと同様に，特定の中央機関に依存しない運用が求められるため，検証プロセスの正当性は中央機関抜きで確認可能である必要がある．

(4) 実行可能性：上記の性質を，実用的な計算量・通信量・遅延の範囲で実現できること．

3.2 先行研究の評価と課題

上記の評価基準に基づいて評価する．2.1 節の方式では，ピア間で共通の検証規則に従うことが前提であり，企業ごとに異なる判断ポリシーを検証プロセスに反映することは主眼ではない．そのため，企業固有の判断ポリシーを秘匿したまま利用し，それを検証プロセスに反映するという本研究の要件には十分対応しない．2.2 節の方式は，取引処理や合意形成の工程を分離する点で有用である．しかし，役割はプロトコル設計上あらかじめ定義されることが多く，各企業のピアが独自の判断ポリシーを秘匿したまま検証プロセスに反映することを主眼とするものではない．また，特定の役割が少数のピアに固定化される場合には，検証責任の集中が生じうる．2.3 節の方式は，評判や信用スコアに基づいて leader や validator を動的に選択することで，特定ピアへの権限集中を緩和する点で有用である．一方で，評判値や評価基準はネットワーク内で共有・更新されることが多く，企業固有の判断ポリシーやその入力情報を秘匿したまま検証に反映するという本研究の要件とは必ずしも整合しない．2.4 節の方式，特にゼロ知識証明を用いた [14], [15] は，判断内容や内部状態を秘匿したまま，所定の条件を満たす計算が行われたことを検証可能にする点で，本研究の秘匿性要件と親和性が高い．また，判断ポリシーを事前にコミットし，そのポリシーに基づく計算であることを証明する設計を導入すれば，一貫性要件にも対応しうる．しかしながら，ゼロ知識証明を用いる方式では，証明生成に要する計算量や証明回路の設計コストが問題となりうる．特に，大量の取引データや複雑な企業判断ポリシーを対象とする場合には，遅延や計算資源の観点から実用性が課題となる．2.5 節の方式は，検証対象をシャードごとに分割することで，全ピアが全取引を検証する場合に比べて検証負荷を分散し，スケーラビリティを向上させる．一方で，主眼は性能向上であり，ピアごとに異なる判断基準を秘匿したまま検証プロセスに反映したり，その判断ポリシーの一貫性を保証したりするものではない．

以上より，既存研究には，企業固有の判断ポリシーを秘匿しつつ，当該ポリシーに一貫して従った検証が行われたことを中央機関なしに確認するための仕組みが十分に整備されていないという課題が残る．特に，ゼロ知識証明を用いる研究は秘匿性と検証可能性の観点で有力であるが，複雑な企業判断ポリシーや大量取引に対する実行可能性には課題がある．本研究では，これらの課題を踏まえ，一貫性，秘匿性，分散検証性，実行可能性を同時に満たす，ピアごとの意思決定を取り込んだ分散型取引検証メカニズムの構築を目指す．

4. システムモデルとその脅威

4.1 設計の方針

本研究で扱うような「ピアレベルでの意思決定を取り込んだブロックチェーン」の実現に向けて，まずはブロックチェーン上での取引検証について以下を定義する：

- 共通検証： ブロックチェーン上での公開情報のみに基づき，取引の正当性を評価する
- 個別検証： 各々のピアが固有に持つポリシーに基づき，取引の正当性を評価する

まずは通常のブロックチェーンと同様に共通検証を実施し，その後に個別検証を実施する．通常のブロックチェーンであれば，共通検証のみを行い個別検証は空欄であるため，これは通常のブロックチェーンの取引検証の拡張に相当する．

上記設計における要請としては，各ピアが持つポリシーを再現できる情報は，他のピアには秘密にすることである．これは前節で挙げた秘匿性により要求されるものである．以下にて，上記方針を実現するためのシステムモデルを設計する．

4.2 システムモデル

ブロックチェーンのピア数を n とし，ブロックチェーンを構成するピアの集合を $P = \{p_1, \ldots, p_n\}$ とする．各ピア p_i は通常のブロックチェーンと同様に取引の共通検証，公開鍵暗号による署名機能，およびピア間の通信を行う機能を備えている．

上記に加えて，ピア p_i は各々が固有に持つポリシー関数 $g_i \colon \mathcal{X} \to \{\mathsf{Accept}, \mathsf{Reject}\}$ を持つ，ただし $\mathcal{X}$ はブロックチェーン P 上の取引全体の集合とし，Accept は取引の承認，Reject は取引の否認を表す．

ブロックチェーン P 上で生じたある取引 $X \in \mathcal{X}$ について P 全体で取引検証を行った際，取引 X の採否に関するネットワーク全体での決定は

$$\mathsf{Aggregate}\left((f(X), g_1(X)), \ldots, (f(X), g_n(X))\right)$$

によって得られる．ここで，$f \colon \mathcal{X} \to \{\mathsf{Accept}, \mathsf{Reject}\}$ は共通検証の関数とし，Aggregate は入力

© 2026 Information Processing Society of Japan

$(f(X), g_1(X)), \ldots, (f(X), g_n(X))$ をもとに承認か否認かを判断する関数とする．ここで，Aggregate の例としては例えば入力における多数決や，ある閾値以上の Accept なら承認するなど様々な関数を取り得るものであり，あらかじめブロックチェーン P 上で何らかの 1 つの関数として定めたものとする．

4.3 システムモデルにおける脅威

上記のシステムモデルにおける脅威としては，参加するピアは必ずしも正直ではなく，本来の結果である $g_i(X)$ とは異なる結果を詐称して登録するなどの可能性が考えられる．これは，前節の評価基準で挙げたようなポリシーの一貫性の欠如に相当する．評価基準におけるポリシーの秘匿性を満たすならば g_i の中身は他のピアには公開されず，他のピアからの検証はできない．

単純なアプローチとしては，あらかじめ各ピアが g_i の内容を暗号化した状態で他のピアに共有し，ピアの運用者同士でポリシーの一貫性に疑念があるときに g_i をしかるべき第三者検証機関に開示するという運用が考えられる．しかし，評価基準の項目で掲げたように，g_i はピアを運営する企業にとっての機微情報であり，第三者検証機関であっても共有したくない場合も考えられる．

別のアプローチとして，g_i による検証をゼロ知識証明などの高機能暗号，あるいは TEE などの秘匿計算デバイスで行うことが考えられる．しかしながら高機能暗号による検証は一般に低速であり，またデバイスをブロックチェーンのピア運用者全員に運用させるのも実用上のハードルがある．

そこで，本研究では以下の要求を全て実現する手法を提案する：

- 一貫性：$g_i(X)$ の値が正しいことが他のピアからも証明できる
- 秘匿性：g_i の中身を他のピアから秘密にする
- 分散検証性：第三者検証機関などを立てることなく，$p_1, \ldots, p_n$ 間の通信により上記が証明できる
- 実行可能性：通常の公開鍵暗号の署名検証の範囲内で，かつデバイスなどを要求せずに，以下の要求を全て実現する

5. 提案手法

5.1 提案手法の概要

前節で示した要求を実現するため，本提案手法では，各ピア p_i が有するポリシー関数 g_i を，検証可能な単位に分割して構造化する．そのうえで，g_i の分割単位の構造を表すデータのみをブロックチェーン上の取引として登録する．これにより，各ピアはポリシー関数 g_i そのものを他のピアに開示することなく，登録された構造データに基づいて，$g_i(X)$ の値が正しいかどうかの検証を実施できる．

各取引に対する個別検証では，ポリシー関数 g_i の分割単位に応じた関数を暗号化し，その暗号化情報をブロックチェーン上に記録する．これにより，g_i の分割単位ごとの情報の秘匿性を保ちつつ，g_i の計算実行に関する情報をピア間で共有する．

また，あるピア p_i が用いる取引検証ポリシーの正当性を検証する際には，登録された構造データを構成する各部分について，複数のピアがそれぞれ検証を行う．そして，各ピアによる検証結果に基づく合議によって，当該ポリシーの正当性を判定する．このように，ポリシーを構造化して検証可能な情報をブロックチェーン上に記録するとともに，その正当性を複数のピアが分散して検証することで，第三者検証機関に依存することなく，一貫性，秘匿性，分散検証性，および実行可能性を実現する．

以上の考え方に基づき，本節では提案手法を構成する．

5.2 ポリシーのグラフ表現

ピア p_i のポリシー関数 g_i を算術回路とみなし，入力値・関数・中間出力値・最終出力値を持つ有向グラフとして扱う．具体的には，

$$g_i = ((V_i^{\mathsf{in}}, V_i^{\mathsf{mid}}, V_i^{\mathsf{out}}, V_i^{\mathsf{func}}), E_i)$$

として表現する．ここで，$V_i^{\mathsf{in}}, V_i^{\mathsf{mid}}, V_i^{\mathsf{out}}$ はそれぞれ入力値・中間出力値・最終出力値に対応する値ノードの列であり，V_i^{func} は関数ノードの列を表す．E_i は $(V_i^{\mathsf{in}}, V_i^{\mathsf{mid}}, V_i^{\mathsf{out}}, V_i^{\mathsf{func}})$ の各要素が g_i の計算過程でどのように接続されるかを表すエッジの列である．取引 X に対して各値ノードに保持される値の列を，それぞれ $V_i^{\mathsf{in}}(X), V_i^{\mathsf{mid}}(X), V_i^{\mathsf{out}}(X)$ と表す．

例として，図 1 は 3 つの入力値からなる論理積の関数 $g_i(a, b, c) = (a > b) * (c \leq 2)$ を有向グラフに変換した例である．

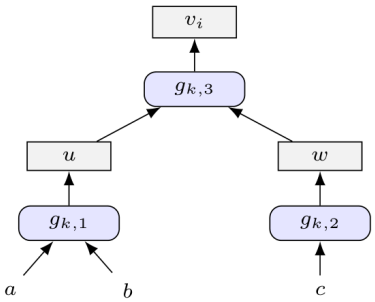


図 1: ポリシーの有向グラフの例

5.3 提案手法の実施手順

前述のポリシー関数の有向グラフ表現を用いることで，ブロックチェーン P 上での取引検証は以下のステップにて構成される：

- Step 1. ポリシーの構造データの登録（5.4 節）：
  ブロックチェーン P の構成時に，各ピアが自身の持つ

© 2026 Information Processing Society of Japan

ポリシーの構造データを他ピアに共有する

- Step 2. 取引の共通検証と個別検証（5.5 節）：
  ブロックチェーン P 上で取引検証依頼が発行された際に，各ピア同士で共通検証・個別検証を実施する

また，ピアの運営者間で，あるピアの個別検証の結果が正しいことを確認する際には以下のステップにて実行される

- Step 3. ポリシーの計算過程の検証（5.6 節）：
  ピア同士で分担してあるポリシーの実行結果を部分ごとに検証し，計算結果が問題ないかを検証する

5.4 Step 1. ポリシーの構造データの登録

各々のピア p_i が，自身の g_i を有向グラフ表現 $((V_i^{\mathsf{in}}, V_i^{\mathsf{mid}}, V_i^{\mathsf{out}}, V_i^{\mathsf{func}}), E_i)$ に変換する．そのうえで，V_i^{func} をピア p_i 自身の公開鍵で暗号化した値 $\mathsf{Enc}_i\left(V_i^{\mathsf{func}}\right)$ に置き換えたうえで，$\left(p_i, (V_i^{\mathsf{in}}, V_i^{\mathsf{mid}}, V_i^{\mathsf{out}}, \mathsf{Enc}_i\left(V_i^{\mathsf{func}}\right)), E_i\right)$ をブロックチェーンの取引として発行する．

5.5 Step 2. 取引の共通検証と個別検証

ブロックチェーン P 上にて何らかの取引 X の検証依頼が発行された際に，まず通常のブロックチェーンと同様に，全ピアが共通の検証関数 f により取引 X を検証し，その結果である $f(X)$ が各ピアから共有される．

次に個別検証のプロセスでは，各ピア p_i ごとのポリシー関数 g_i により取引 X を検証し，その結果である $g_i(X)$ が各ピアから共有される．その際に，$g_i = ((V_i^{\mathsf{in}}, V_i^{\mathsf{mid}}, V_i^{\mathsf{out}}, V_i^{\mathsf{func}}), E_i)$ による取引 X の計算過程で得られる入力値・中間出力値・最終出力値に相当する情報である $V_i^{\mathsf{in}}(X), V_i^{\mathsf{mid}}(X), V_i^{\mathsf{out}}(X)$ を，ピア p_i の公開鍵で暗号化した値 $\mathsf{Enc}_i\left(V_i^{\mathsf{in}}(X)\right), \mathsf{Enc}_i\left(V_i^{\mathsf{mid}}(X)\right), \mathsf{Enc}_i\left(V_i^{\mathsf{out}}(X)\right)$ をブロックチェーン上の取引として発行する．また，取引 X の計算過程で得られる入力値・中間出力値・最終出力値に相当する $V_i^{\mathsf{in}}(X), V_i^{\mathsf{mid}}(X), V_i^{\mathsf{out}}(X)$ 自体は他のピアには公開せず，ピア p_i 内のデータベースに保存する．

5.6 Step 3. ポリシーの計算過程の検証

ポリシーの検証対象のピアを p_k とし，それ以外のブロックチェーン P 上のピアによる検証で，g_k の計算過程の正当性を検証したい．以下のプロセスにより実現する．

5.6.1 検証対象のピアが検証担当の割当を選択

検証対象のピア p_k は，自身のポリシー関数 $g_k = ((V_k^{\mathsf{in}}, V_k^{\mathsf{mid}}, V_k^{\mathsf{out}}, V_k^{\mathsf{func}}), E_k)$ を，部分グラフ $G_{k,1}, \ldots, G_{k,m}$ に分割する．ここで，各々の部分グラフは，V_k^{func} の各要素の関数の入力・出力で構成されるものとし，隣接する部分グラフは同じノードを共有する．また，m は V_k^{func} の要素数とする．すなわち，部分グラフ $G_{k,j}$, $j = 1, \ldots, m$ は，部分グラフ内での入力値の列 $\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{in}}$，関数 $\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{func}}$，出力値の列 $\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{out}}$ にて，$G_{k,j} = (\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{in}}, \bar{V}_{k,j}^{\mathsf{func}}, \bar{V}_{k,j}^{\mathsf{out}})$ のように構成される．例として，図 2 における $G_{k,1}, G_{k,2}, G_{k,3}$ のように分割される．

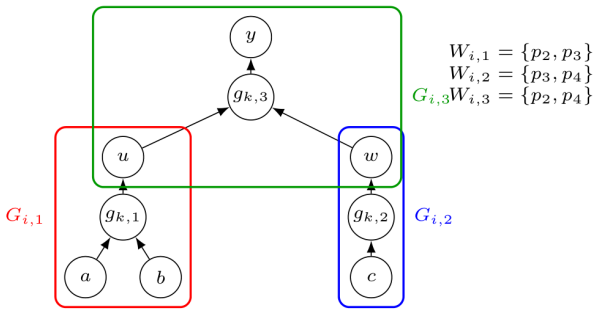


図 2: ポリシーの部分グラフ分割の例

このうえで，それぞれの部分グラフの検証を担当するピア集合 $W_{k,1}, \ldots, W_{k,m}$ を選択する．例えば，10 個のピア $p_1, \ldots, p_{10}$ で構成されるブロックチェーン P において，ピア p_1 のポリシーの計算結果を検証する際は，例えば $W_{1,1} = \{p_2, p_3, p_4\}, W_{1,2} = \{p_5, p_6, p_7\}, W_{1,3} = \{p_8, p_9, p_{10}\}$ のように検証担当ピアを選択する．

ここで，$W_{k,1}, \ldots, W_{k,m}$ の選択においては，例えば台帳 P 上の最新ブロックのハッシュ値などのランダムな値を用いて行われるものとし，ピア p_k 自身の恣意的な選択はできないものとする．

5.6.2 検証対象のピアが，部分グラフごとに担当のピアに検証依頼

検証対象のピア p_k は，前述におけるポリシーの部分グラフ $G_{k,j}$, $j = 1, \ldots, m$ を，検証対象である $W_{k,j}$ の要素であるピアに検証依頼する．その際，検証用のデータとして，部分グラフ内の入力値・関数・中間出力値の値である $(\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{in}}, \bar{V}_{k,j}^{\mathsf{func}}, \bar{V}_{k,j}^{\mathsf{out}})$ を，検証依頼先のピア $p_r \in W_{k,j}$ の公開鍵で暗号化した値である $\left(\mathsf{Enc}_r\left(\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{in}}\right), \mathsf{Enc}_r\left(\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{func}}\right), \mathsf{Enc}_r\left(\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{out}}\right)\right)$ を，ブロックチェーン上の取引として公開する．

5.6.3 検証依頼を受けたピアは，自身の検証担当の計算の正当性を検証

検証依頼を受けたピア p_r は，ブロックチェーン上の取引データに含まれる $\left(\mathsf{Enc}_r\left(\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{in}}\right), \mathsf{Enc}_r\left(\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{func}}\right), \mathsf{Enc}_r\left(\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{out}}\right)\right)$ を自身の秘密鍵で復号し，自身の割当分の検証用データ $(\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{in}}, \bar{V}_{k,j}^{\mathsf{func}}, \bar{V}_{k,j}^{\mathsf{out}})$ を得る．

ピア p_r は，部分グラフ内の入力値・関数・出力値が正しく対応しているかを検証し，割当部分の正当性を保証する．すなわち，ピア p_r による割当対象 $G_{k,j}$ の検証結果は以下のようになる：

$$\mathsf{Verify}_{p_r}(G_{k,j}) = \begin{cases} \mathsf{Accept} & \text{if } \bar{V}_{k,j}^{\mathsf{out}} = \bar{V}_{k,j}^{\mathsf{func}}\left(\bar{V}_{k,j}^{\mathsf{in}}\right) \\ \mathsf{Reject} & \text{else} \end{cases}$$

5.6.4 検証依頼を受けたピアの合議により，検証対象のピアのポリシーの正当性を検証

前節までで実行された各々のピアの検証結果をもとに，部分グラフ $G_{k,j}$ ごとに以下のように合議を取る．

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$\mathsf{Verify}(G_{k,j}) = \mathsf{Aggregate}_{k,j}\left(\{\mathsf{Verify}_{p_r}(G_{k,j}) \mid p_r \in W_{k,j}\}\right)$$

ここで，$\mathsf{Aggregate}_{k,j}$ は例えば入力値の多数決，または入力値がある閾値以上の Accept なら承認するなど，何か 1 つの関数として定められているものとする．

最終的な g_k の検証結果については，部分グラフごとの検証が全て Accept であることが要求される．すなわち，

$$\mathsf{Verify}(g_k) = \bigwedge_{j=1,\ldots,m} \mathsf{Verify}(G_{k,j})$$

となる．これは，g_k の公開済みの構造データ $(V_i^{\mathsf{in}}, V_i^{\mathsf{mid}}, V_i^{\mathsf{out}}, \mathsf{Enc}_i\left(V_i^{\mathsf{func}}\right)), E_i$ の全ノード・全エッジが，承認済みの部分グラフで被覆されることに相当する．

6. 考察

前節までの提案手法について，第 3 節で定めた評価基準である一貫性・秘匿性・分散検証性・実行可能性の観点から評価する．

6.1 提案手法の一貫性の評価

提案手法におけるポリシーの計算過程の検証を用いることにより，検証対象のピア p_k の持つポリシー関数 g_k がすり替えられることなく，計算結果を検証することが可能となり，一貫性を満たす．

6.2 提案手法の秘匿性の評価

提案手法におけるポリシーの計算過程の検証において，対象のピア p_k の持つポリシー関数 g_k の構造データに相当する $\left(p_i, (V_i^{\mathsf{in}}, V_i^{\mathsf{mid}}, V_i^{\mathsf{out}}, \mathsf{Enc}_i\left(V_i^{\mathsf{func}}\right)), E_i\right)$ は公開されるが，V_i^{func} が非公開であるためこの情報から g_k の計算内容は特定できない．また，g_k の部分ごとの関数は検証担当のピアに開示されるものの，g_k の全容を他のピアに知られることはなく，秘匿性を満たす．

ただし，一点課題としては悪意のあるピアの共謀には弱いという側面もある．提案手法における g_k の部分グラフ $G_{k,j}$ の検証割当ピア集合 $W_{k,j}$ について，この中で悪意のあるピアが半数以上を占めた場合は，g_k の検証が破綻する．また，検証割当ピアは自身の割当の部分グラフ内の g_k の情報を得るため，ピア同士で結託して情報を共有してしまうと g_k の情報が漏洩する．事前にブロックチェーン P 内の悪意のあるピアの総数の見積もりがついており，それを満たさないように検証割当を設定する必要がある．例えば Proof-of-Work 型のコンセンサスでは，悪意ある参加者が全体の計算力の 50 %を超えると安全性が損なわれ，BFT 型のコンセンサスでは悪意あるまたは故障したピアが全体の 1/3 以上になると安全性が損なわれるが，本提案手法ではこれらより更に破綻するピアの割合が厳しくなる．

現実的にはコンソーシアムチェーンで運営する際に，バリデータとなる検証ピアには悪意のあるピアが一般に少ないと想定され，またガバナンスにより検証データの共有が制限されているため，そうした運用と併用しながらの実用が見込まれる．

6.3 提案手法の分散検証性の評価

提案手法におけるポリシーの計算過程の検証において，特定の第三者機関を想定しておらず，検証を実行するピア同士の合議により検証を実現しており，そのため分散検証性を満たす．

6.4 提案手法の実行可能性の評価

提案手法は，全て公開鍵暗号方式の組合せにより実現されており，例えばゼロ知識証明に伴う高い計算量を持つような証明回路設計や証明生成を必要としない．また，特別な秘密計算用のデバイスも必要としない．そのため，計算負荷や実装コストを抑えた構成が可能となる．

7. 結論と今後の展望

本論文では，「ピアレベルでの意思決定が可能な分散型合意形成」に向けた研究目的を整理し，企業間の意思決定を取り込んだコンソーシアムチェーンを構築するうえで必要となる評価基準として，一貫性，秘匿性，分散検証性，実行可能性を導入し，各先行研究の評価を行い，研究課題を明確化した．さらに，これらの整理結果に基づき，一貫性，秘匿性，分散検証性，実行可能性を同時に満たす取引検証メカニズムを構築した．

今後の課題として，前節でも挙げた通り本手法においては検証ピア同士の共謀に弱い側面がある．運用上はバリテータとなるピアにある程度の信用を想定するとしても，その中で共謀が起きないように部分グラフごとの検証割当を決める方式の安全性評価が求められる．

近年では，競合関係にある企業間であっても，共通の目的のもとでパートナーシップを形成し，システムを共同で構築する事例が増えている．このような実用場面に耐えうる，分散的な取引検証および合意形成の方式を確立することを目指す．

参考文献

[1] S. Nakamoto, “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system,” 2008.

[2] A. Kiayias, A. Russell, B. David, and R. Oliynykov, “Ouroboros: A provably secure proof-of-stake blockchain protocol,” in *Annual international cryptology conference*, pp. 357–388, Springer, 2017.

[3] V. Buterin and V. Griffith, “Casper the friendly finality gadget,” *arXiv preprint arXiv:1710.09437*, 2017.

[4] E. Androulaki, A. Barger, V. Bortnikov, C. Cachin, K. Christidis, A. De Caro, D. Enyeart, C. Ferris, G. Laventman, Y. Manevich, *et al.*, “Hyperledger fabric: a distributed operating system for permissioned blockchains,” in *Proceedings of the thirteenth EuroSys*

© 2026 Information Processing Society of Japan

conference, pp. 1–15, 2018.

[5] X. Piao, H. Ding, and H. Song, "Performance analysis of endorsement in hyperledger fabric concerning endorsement policies," *Electronics*, vol. 12, no. 20, p. 4322, 2023.

[6] M. Yin, D. Malkhi, M. K. Reiter, G. G. Gueta, and I. Abraham, "Hotstuff: Bft consensus with linearity and responsiveness," in *Proceedings of the 2019 ACM symposium on principles of distributed computing*, pp. 347–356, 2019.

[7] E. Buchman, J. Kwon, and Z. Milosevic, "The latest gossip on bft consensus," *arXiv preprint arXiv:1807.04938*, 2018.

[8] X. Qiu, Z. Qin, W. Wan, J. Zhang, J. Guo, S. Zhang, and J. Xia, "A dynamic reputation-based consensus mechanism for blockchain.," *Computers, Materials & Continua*, vol. 73, no. 2, 2022.

[9] N. Jiang, F. Bai, L. Huang, Z. An, and T. Shen, "Reputation-driven dynamic node consensus and reliability sharding model in iot blockchain," *Algorithms*, vol. 15, no. 2, p. 28, 2022.

[10] F. He, W. Feng, Y. Zhang, and J. Liu, "An improved byzantine fault-tolerant algorithm based on reputation model," *Electronics*, vol. 12, no. 9, p. 2049, 2023.

[11] G. Tsimos, A. Kichidis, A. Sonnino, and L. Kokoris-Kogias, "Hammerhead: Leader reputation for dynamic scheduling," in *2024 IEEE 44th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*, pp. 1377–1387, IEEE, 2024.

[12] E. B. Sasson, A. Chiesa, C. Garman, M. Green, I. Miers, E. Tromer, and M. Virza, "Zerocash: Decentralized anonymous payments from bitcoin," in *2014 IEEE symposium on security and privacy*, pp. 459–474, IEEE, 2014.

[13] A. Kosba, A. Miller, E. Shi, Z. Wen, and C. Papamanthou, "Hawk: The blockchain model of cryptography and privacy-preserving smart contracts," in *2016 IEEE symposium on security and privacy (SP)*, pp. 839–858, IEEE, 2016.

[14] N. Narula, W. Vasquez, and M. Virza, "{zkLedger}:{Privacy-Preserving} auditing for distributed ledgers," in *15th USENIX symposium on networked systems design and implementation (NSDI 18)*, pp. 65–80, 2018.

[15] S. Bowe, A. Chiesa, M. Green, I. Miers, P. Mishra, and H. Wu, "Zexe: Enabling decentralized private computation," in *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pp. 947–964, IEEE, 2020.

[16] L. Luu, V. Narayanan, C. Zheng, K. Baweja, S. Gilbert, and P. Saxena, "A secure sharding protocol for open blockchains," in *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications security*, pp. 17–30, 2016.

[17] E. Kokoris-Kogias, P. Jovanovic, L. Gasser, N. Gailly, E. Syta, and B. Ford, "Omniledger: A secure, scale-out, decentralized ledger via sharding," in *2018 IEEE symposium on security and privacy (SP)*, pp. 583–598, IEEE, 2018.

[18] M. Zamani, M. Movahedi, and M. Raykova, "Rapidchain: Scaling blockchain via full sharding," in *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC conference on computer and communications security*, pp. 931–948, 2018.

[19] R. Chen, L. Wang, C. Peng, and R. Zhu, "An effective sharding consensus algorithm for blockchain systems," *Electronics*, vol. 11, no. 16, p. 2597, 2022.

© 2026 Information Processing Society of Japan